ZEITSCHRIFT FÜR MIKROELEKTRONIK · COMPUTERTECHNIK · INFORMATIK

MP

Heft 11 · 1988

Mikroprozessortechnik

VEB Verlag Technik Berlin
ISSN 0232–2892

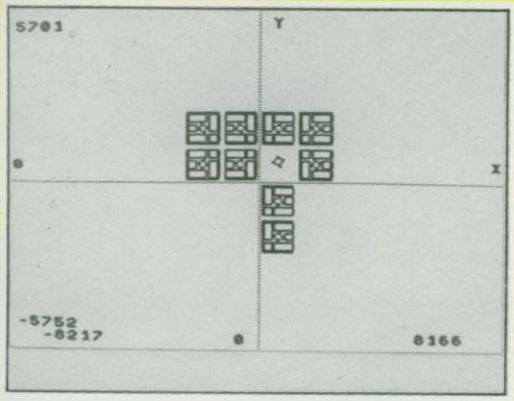
EPROMs –

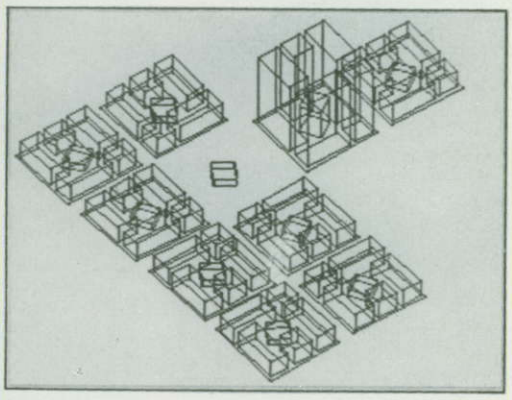
größere Speicher
schneller programmierbar

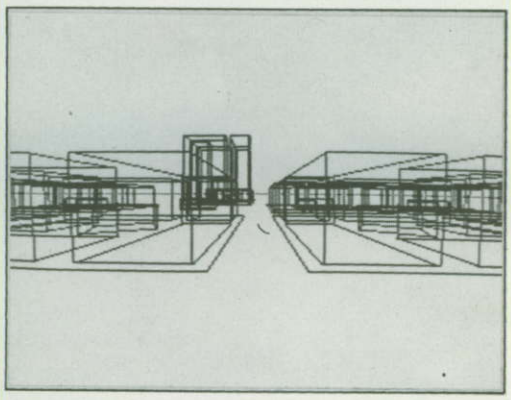
Rekursion –

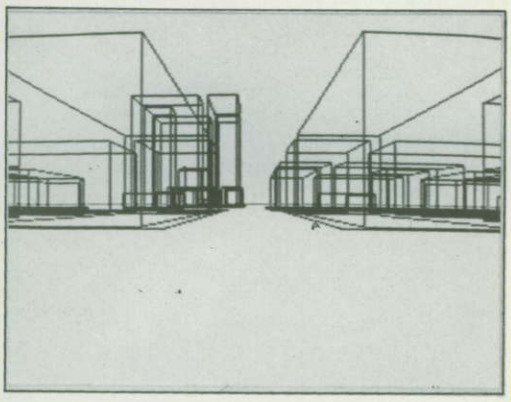
ein Baum
voller Menüs

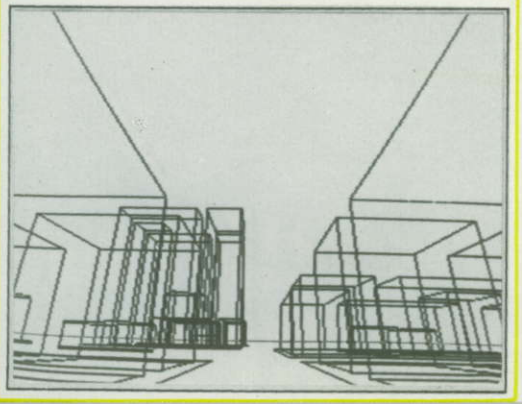
Jedem Entwickler seinen Schaltkreis

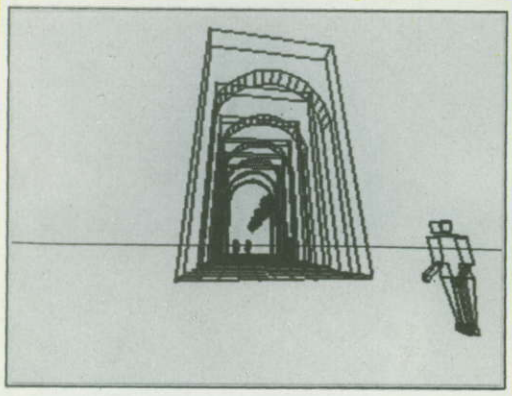


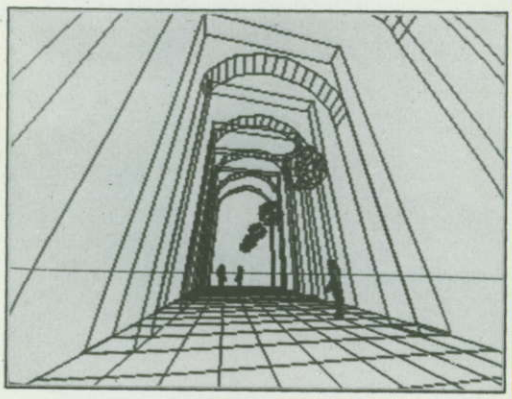


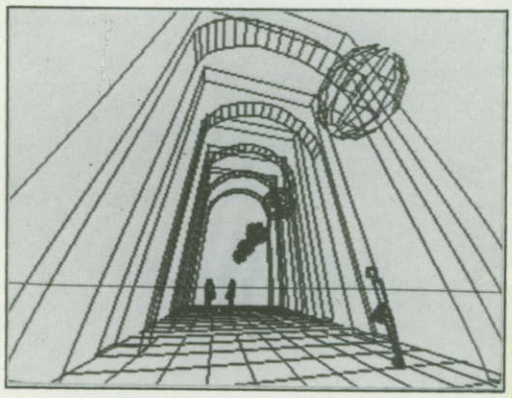


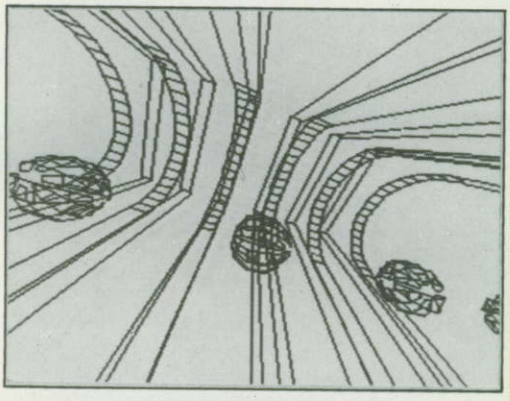


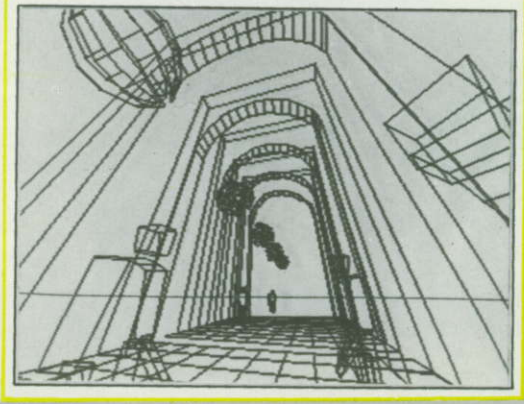












Bildserie 1 Testbeispiel „Stadt": Grundriß, Isometrie, Perspektiven mit variierter Augpunkt-, Zielpunkt-, Brennweiteneinstellung

Bildserie 2 Testbeispiel „Gewölbe": Phasen einer Bewegungssequenz (fixierter Zielpunkt, manipulierter Augpunkt, Weitwinkelobjektiv)

Lesen Sie dazu unseren Beitrag „3D-Simulation – interaktiver Entwurf von räumlichen Modellen".

3-D-Simulation – interaktiver Entwurf von räumlichen Modellen

Andreas Thierbach
Büro für Stadtplanung beim Rat der Stadt Frankfurt (Oder)

Die Leistungsfähigkeit von Computern beweist sich immer mehr auch in der Anwendung für Systemmodellierungen, Simulationen oder Prozeßoptimierungen, dort, wo eine Vielzahl von Daten und Kriterien mit hoher Geschwindigkeit verknüpft, manipuliert oder bewertet werden muß.
Von wachsendem Interesse ist dabei die Simulation der räumlichen Umwelt, sei es in der Grafik, der Malerei, im Design, in der Architektur oder in der Planung allgemein. Für diese Aufgaben finden aufgrund von wachsender Verbreitung, höherer Leistungsfähigkeit sowie verbesserter Software zunehmend auch Kleinrechner ihre Anwendung.
3-D-Simulation ist ein bildschirmorientiertes Programm für Kleincomputer (KC 85) zur Unterstützung von Entwurfsprozessen, wozu die Modellierung geometrischer, formgestalterischer oder architektonischer Körper und Objekte, die Komposition flächiger oder räumlicher Strukturen, sowie eine räumlich-perspektivische Kontrolle und Korrektur gehören.

Arbeitsprinzip

Baukasten – Modellbau – Modellsimulation
- Erstellen von „Modellbausteinen" beliebiger Form („monolithisch" oder seriell), die auch weiterhin verformbar bleiben
- Arrangieren, Komponieren der Bausteine zum Modell
- Betrachten, Überprüfen und Verändern des Modells aus beliebiger Position (von außen, innen, aus der Bewegung; siehe Bildserie 1, 2. Umschlagseite).

Modellbegriff

Unter Modell wird die Abstraktion von realen oder gedachten räumlichen Objekten oder Strukturen verstanden. Hier sind das digital gespeicherte Daten von Merkmalen, die zur Visualisierung des Modells notwendig sind.
Das *Kanten- und Drahtmodell* (im Unterschied zum Flächen- und Volumenmodell) wird aus einem oder mehreren Elementen (hier auch als Bausteine oder Körper bezeichnet) zusammengesetzt.
Jedes *Element* wird wiederum durch seine *Eckpunkte*, deren Lage im karthesischen Koordinatenraum sowie durch *verbindende Linien* (Kanten oder Strukturen) definiert.
Durch Transformation der Punktkoordinaten auf eine Bildebene nach mathematischen Regeln der perspektivischen Darstellung und Ausgabe der Verbindungslinien auf Bildschirm, Plotter oder Drucker werden die digitalen Modelldaten als Bild sichtbar. Die Darstellung der *Horizontlinie* oder des Koordinatenkreuzes fixiert das Modell optisch im Raum.

Das Programm bietet aufgrund seiner kompakten Struktur, der Maschinenprogrammierung und der vollen Ausnutzung des Speichers ein umfassendes Funktionsangebot, hohe Rechen- und Darstellungsgeschwindigkeit sowie eine Verarbeitung vieler Daten bei einfacher Bedienung und hohem Komfort.
Das Anwendungsspektrum könnte von der Einführung in den rechnergestützten Entwurf (CAD) bis zur direkten Nutzung für CAD reichen:
– Mathematik, Geometrie: 3-D-Visualisierung von Körpern
– Bildkünstlerische Ausbildung, Zeichenunterricht, Darstellungslehre, Entwerfen allgemein: Training des Raum-Körper-Vorstellungsvermögens, Vermittlung der Regeln der perspektivischen Darstellung, Überprüfen flächiger und räumlicher Kompositionen
– Formgestaltung, Architektur, Stadtplanung: Ausbildung und Praxis.

Nutzung und Handhabung

- Generieren linearer, flächiger oder räumlicher Grundelemente durch Punktdateneingabe oder Zeichnen auf dem Bildschirm
- Vervielfältigen, Sortieren oder Löschen von Elementen, Elementeteilen oder Elementegruppen
- Manipulieren und Arrangieren dieser Elemente, d. h. Größen-, Form- und Lageveränderung durch Verschieben, Spiegeln, Drehen, Zerren, Stauchen, Vergrößern oder Verkleinern
- Anlegen von Elementekatalogen auf Kassette, die beliebig abrufbar und in zu bearbeitende Dateien einfügbar sind
- 4 Darstellungsarten:

→ normale Perspektive: Bildausschnitt wird je nach Betrachteraugpunkt, -zielpunkt und eingestellter Brennweite auf den Bildschirm transformiert
Der Augpunkt kann auch im Objekt liegen!
→ totale Perspektive: Angewählter Elementebereich wird im Darstellungsfenster vollständig und in maximaler Darstellungsgröße abgebildet
→ isometrische Darstellung: analog 2., jedoch Abbildung ohne perspektivische Verkürzung, so daß alle Ansichten und Isometrien (Axiometrien) möglich sind
→ Grundrißdarstellung (Draufsicht): automatisch im Hilfsmenü je nach Wahl des Bildausschnittes
→ Bewegungssequenzen: Hinein-, Hindurch-, Vorbeigehen, Überflug, Untersichten, Schwenken usw. (siehe Bildserie 2, 2. US)

- Manipulation oder Korrektur von Einzelkoordinaten, Elementen oder der Gesamtstruktur in allen Darstellungsarten (auch in der Perspektive), damit sofortige Kontrolle der räumlichen Auswirkung der Veränderung möglich
- Manipulation von Betrachteraug- und -zielpunkt sowie deren Bewegungsdifferenzen im Raum
- Kameratechnik: stufenlose Brennweitenwahl (Froschauge bis Superteleobjektiv – Zoom)
- Menütechnik: Anwahl aller Menüfunktionen durch Betätigen der Taste mit dem ersten Zeichen des Menüwortes
- Fadenkreuztechnik: Anwahl von Koordinaten mittels Fadenkreuz direkt auf dem Bildschirm, gesteuert durch Cursortasten.

Hardware: Kleinrechner KC 85/2 oder KC 85/3 mit oder ohne RAM-Expander
Peripherie: Monitor, Datenrecorder, Drukker, Plotter, Videotechnik
Rechenzeiten: bis zur fertigen 3-D-Darstellung
einfache Objekte zirka 1–5 s
komplexe Objekte zirka 5–15 s
Daten – Dateien: Der Datenspeicher wird vollautomatisch verwaltet und ist volldynamisch.
Datenmenge (Raumpunktanzahl N):
450–500 Punkte ohne RAM-Expander
1350–1500 Punkte mit RAM-Expander (16 KByte)
Gesamtspeicherverbrauch: N ∗ 16 Byte
Alle Daten sind abruf- und manipulierbar.
Die Hauptfunktionen:
→ PERS: Perspektivmodus, Bewegungssequenzen
→ HELP: Hilfsfunktionen, Generierungsmodus:
  → WAHL: Wahl eines XY-Koordinatenausschnittes
  → +,−: Vergrößern, Verkleinern des Ausschnittes
  → SUCH: Suchen eines Punktebereiches und Darstellung
  → V1:1: Verhältnis 1:1-Darstellung eines Ausschnittes
  → AUGE, ZIEL: Einstellung mittels Fadenkreuz
  → NPIX, DEFE, ELIN, MANI: siehe Unterfunktionen
  → CORP: Korrektur von Punktkoordinaten mit Fadenkreuz
  → FIND: Finden (Anzeige) der Elementenummern
  → GENE: Generierungshilfe für Elemente: Polygon- und Bogenfunktion, Flächen- und Körperdefinition
→ KOIN: Koordinateneingabe
Korrigieren, Kopieren, Einfügen, Löschen von Punkten
Die Unterfunktionen:
→ WAHL: Wahl der Darstellungsart
→ AUGE: Einstellung Augpunktkoordinaten und -differenz
→ ZIEL: Einstellung Zielpunktkoordinaten und -differenz
→ NPIX: Wahl des aktuellen Punkte- oder Elementebereiches
→ DEFE: Elementedefinition
→ ELIN: Elementeeingabe: Korrigieren, Kopieren, Löschen
→ MANI: Manipulation: Verschieben, Spiegeln, Drehen, Maßverändern, Zerren
Die Nebenfunktionen:
→ FPIX: Einstellung Pixelfenster-Begrenzung:
→ COLO: Einstellung Linien- und Hintergrundfarben:
→ TAFU: Anzeige der wichtigsten Tastenfunktionen

→ > L/S: Datei laden, retten, verknüpfen, hardcopy

Literatur

/1/ Thomae, R.: Perspektive und Axonometrie, Verlag Kohlhammer 1976

/2/ Lampe, B.: Algorithmen der Mikrorechentechnik, Maschinenprogrammierung und Interpretertechniken des U 880 D. 2. Auflage 1983

/3/ Kleincomputer KC 85/2, Systembeschreibung, VEB Mikroelektronik „Wilhelm Pieck" Mühlhausen. Stand 9/85

/4/ Befehlsbeschreibung U 880 D. VEB Mikroelektronik „Karl Marx" Erfurt

/5/ Schlenzig, K. u. S.: Tips und Tricks für kleine Computer. Berlin: Militärverlag 1988

KONTAKT

Büro für Stadtplanung beim Rat der Stadt Frankfurt (Oder), Rathaus, Frankfurt (Oder), 1200; Tel. 365306

EPROMs hoher Speicherkapazität

Jürgen Wrenzitzki,
Ingenieurbetrieb für die Anwendung der Mikroelektronik Erfurt

Die technische Entwicklung im Bereich der Mikrorechner hat in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Die Leistungsfähigkeit von 16- bzw. 32-Bit-Mikrorechnern erreicht in bestimmten Bereichen schon heute die Parameter von Minirechnern. Der Trend zur weiteren Miniaturisierung und zur Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit ist anhaltend. System-Software wird nicht mehr ausschließlich auf Assemblerebene geschrieben. Durch Nutzung von Hochsprachen bei der Systemprogrammierung wird eine relativ leichte Übertragbarkeit von Betriebssystemen auf unterschiedliche Hardwarekonfigurationen ermöglicht. Der Nachteil der umfangreicheren Software wird durch mehr Speichervolumen kompensiert. Neben den RAM-Bausteinen, die heute in Größen bis zu 4MBit produziert werden, haben die EPROMs eine ebensolche Entwicklung erfahren. Für die Anwendung von EPROMs ergeben sich, besonders hinsichtlich der Programmierung dieser Bausteine, neue Gesichtspunkte, die im folgenden näher erörtert werden sollen.

Programmieralgorithmen

Mit dem Anwachsen des Speichervolumens erhöht sich bei der EPROM-Programmierung die Programmierzeit. Bei Anwendung des bekannten Standardalgorithmus vom 50 ms Programmierimpuls pro Speicheradresse ergeben sich Programmierzeiten, die unvertretbar hoch sind /1/. In den Herstellerunterlagen findet man deshalb nur noch Programmieralgorithmen, sogenannte FPA (fast program algorithm), die eine starke Reduzierung der Programmierzeit bewirken. Prinzipiell ähneln sich die zu benutzenden Programmieralgorithmen bei den verschiedenen Herstellern:

– Bei erhöhter Betriebsspannung V_{cc} und angelegter Programmierspannung V_{pp} wird maximal M-mal versucht, die Information mit einem Programmierimpuls der Länge t_{pw} in die ausgewählte Speicheradresse zu programmieren und sofort wieder zu lesen (verify). Bei erfolgreicher Leseoperation wird die angewählte Adresse mit einem Impuls der Länge N ∗ X überprogrammiert, wobei N ein vom Hersteller angegebener Faktor und X die Anzahl der bisher benötigten Impulse ist (intelligente Programmierung) /1/, /2/.

Neuere Programmieralgorithmen benutzen Überprogrammierimpulse konstanter Länge, oder auf die Überprogrammierung wird völlig verzichtet. Die erforderliche Datensicherheit wird herstellerseitig schon durch das implementierte Technologieniveau oder durch *schärfere* und exakter einzustellende Parameter während des Programmierzyklus garantiert /3/, /4/.

Die einzusetzenden Werte für M, N und t_{pw} variieren wie die von den verschiedenen Herstellern kreierten Bezeichnungen für ihren Programmieralgorithmus. Man findet Namen wie INTELligent Programming, Fast Programming, Snap!Pulse Programming, High Speed Program Mode, Quick Pulse Programming usw. In den meisten Fällen wird mit Programmierimpulslängen t_{pw} = 1 ms und einer maximalen Impulszahl M = 25 gearbeitet. Die Betriebsspannung V_{cc} wird während der schnellen Programmierung auf 6 V eingestellt, und der Überprogrammierfaktor ist 3 oder 4 /1/, /2/.

Die Programmierspannung der Bauelemente richtet sich nach der Herstellungstechnologie der EPROMs und kann 12,5 V oder 21 V (25 V für 2716 und 2732) betragen. Für extrem kurze Programmierzeiten, speziell bei CMOS-EPROMs, werden präziser einzustellende Parameter gefordert (Beispiel: SNAP!PULSE PROGRAMMING (Texas Instruments) t_{pw} = 100 µs, V_{cc} = 6,25 V, V_{pp} = 12,75 V), wobei beispielsweise für einen TMS 27C256 Programmierzeiten von weniger als 4 Sekunden erreicht werden.

Bild 1 zeigt die Programmier-Impuls-Diagramme der EPROMs 2764 (27128), 27256 und 27512 für schnelle Programmierung. Hinsichtlich der Programmierbarkeit der EPROMs erfolgt eine individuelle Behandlung der einzelnen Speicheradressen. Für schwer programmierbare Adressen bzw. deren schwer programmierbare Einzeldatenbits ergeben sich je nach vorgeschriebenem Programmieralgorithmus Gesamtprogrammierimpulslängen von 75 bis 100 ms pro Byte.

Untersuchungen an einem breiten Typenspektrum verschiedener Hersteller (2764 ... 27256, auch A-Typen und CMOS) zeigen, daß bei einer eingestellten Programmierimpulsbreite von 1 ms (bei V_{cc} = 6 V) im allgemeinen nur ein Programmierimpuls pro Byte erforderlich ist.

Zur Anwendung des Standardalgorithmus (50 ms/Byte) werden von den Bauelementeherstellern keine Angaben mehr gemacht. Es ist davon auszugehen, daß nur die in den Firmenschriften ausdrücklich angegebenen Kennwerte für einen speziellen EPROM gültig sind. Für Abweichungen von diesen Werten werden durch die Hersteller keine Garantien übernommen, so daß im Einsatzfall kein zuverlässiges Arbeiten des EPROMs erwartet werden muß.

Programmierspannung und Herstellungstechnologie

In zunehmendem Maße liefern die Bauelementehersteller ihre schon traditionellen EPROM-Typen (ab 2764) in scalierten Versionen. Diese sogenannten A-Typen arbeiten mit 12,5 V Programmierspannung (im Gegensatz zu den *traditionellen* 21 V). Manche Hersteller drucken auf ihre EPROM-Gehäuse den Wert der Programmierspannung auf oder fügen ein A an die Typbezeichnung an. Andere ersparen sich diesen *Luxus*, so daß es speziell bei den 32-KByte-EPROMs 27256, die von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Technologien gefertigt werden und damit mit unterschiedlichen Spannungen programmiert werden, zu *Programmierproblemen* kommen kann. Fast alle Hersteller bieten ihre EPROMs inzwischen auch als CMOS-Version an. Es ist üblich, ein C in die Typbezeichnung dieser Bauelemente einzufügen. Tafel 1 ist eine Liste von 32-KByte-EPROMs verschiedener Hersteller mit ihren spezifischen Programmierspannungen. Sie gibt außerdem (globale) Auskunft über die Anwendung von Fast-Mode-Algorithmen.

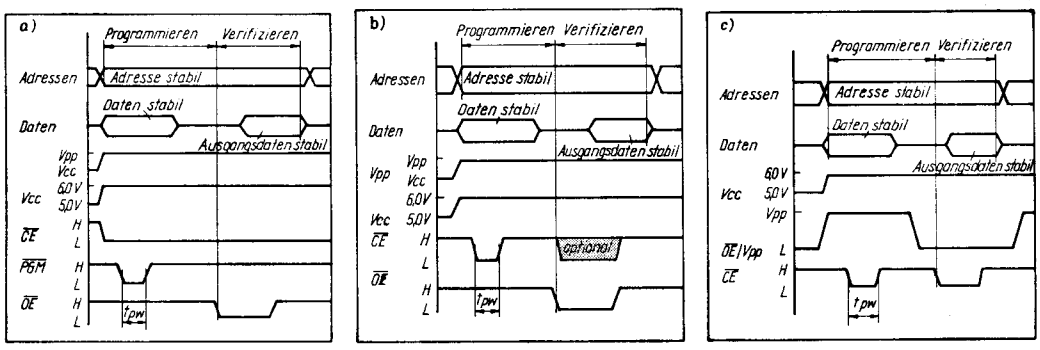


Bild 1 Programmierzeit-Diagramme der EPROM-Typen a) 2764, 27128, b) 27256, c) 27512 für schnelle Programmierung. (Es werden nur qualitative Zeitverhältnisse ohne Bezugnahme auf spezielle Herstellerangaben dargestellt!)